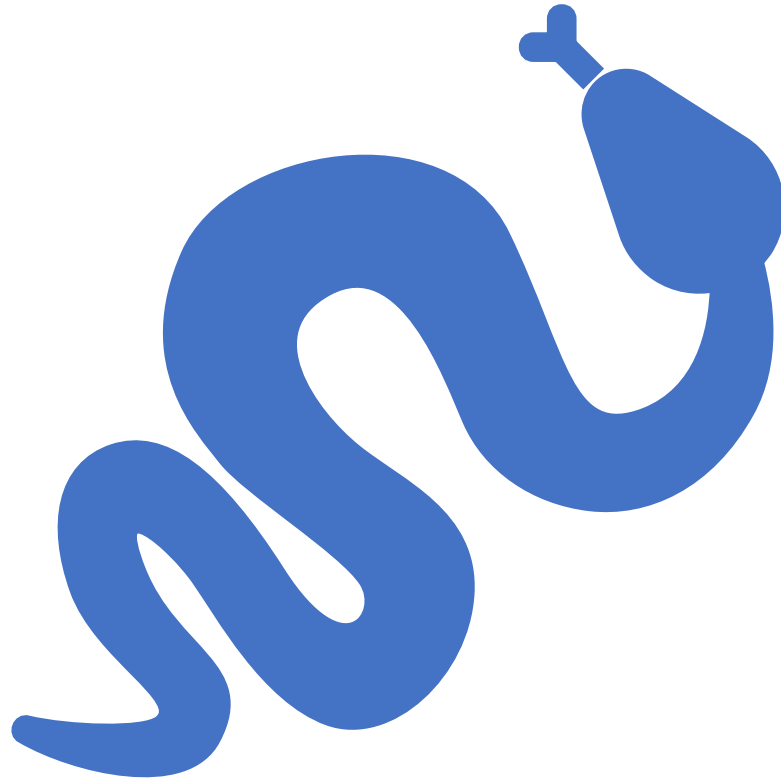


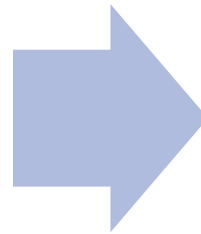
Python



Höhere interpretierte Programmiersprache

Definition

Python ist eine objektorientierte, üblicherweise interpretierte Programmiersprache, die wegen der klaren Syntax und der guten Lesbarkeit enorm an Popularität gewonnen hat.



Python ist eine dynamisch typisierte und (meistens) interpretierte Sprache.

Kurze Geschichte von Python

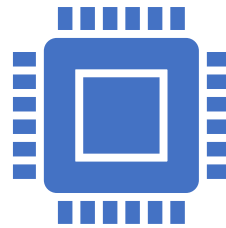
Die Sprache wurde Anfang der 1990er Jahre von Guido van Rossum am Zentrum für Mathematik (Centrum voor Wiskunde en Informatica) in Amsterdam entwickelt. Guido van Rossum hatte auch an der Entwicklung der Sprache ABC mitgewirkt, so dass seine Erfahrungen mit ABC auch in Python einfließen sind. Zu Anfang wurde sie für das verteilte Betriebssystem Amoeba genutzt.

Der Name der Programmiersprache Python hat nichts mit der gleichnamigen Schlange zu tun. Die britische Komikertruppe Monty Python mit ihrem legendären Flying Circus stand Pate für den Namen.

Warum Python?



Python genießt einen Ruf als **einfach zu erlernende Programmiersprache** mit klarer Struktur. Ihr Programmcode ist intuitiv nutzbar und gleichzeitig leicht lesbar.



Trotz der Einfachheit bietet Python eine gute Skalierbarkeit und ist **für komplexe Softwareprojekte** einsetzbar. Aufgrund der ausdrucksstarken, minimalistischen Syntax sind Anwendungen mit wenigen realisierbar.



Um für Einfachheit und Übersichtlichkeit zu sorgen, kommt Python mit **sehr wenigen Schlüsselwörtern** aus und verwendet **Einrückungen als Strukturierungselemente**.

Einrückungen und keine geschweifte Klammern

C/Java/JavaScript-Syntax

```
if (EXPRESSION) {  
    int x = 3;  
}
```

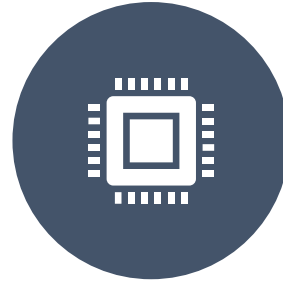
Python:

```
if EXPRESSION:  
    x = 3
```

Module



Die **Python Standard-Bibliothek** ist in jeder Python-Installation verfügbar (mit Ausnahme von MicroPython). Sie bringt eine große Anzahl sehr nützlicher Module mit.



Jeder angehende Python-Entwickler muss sich daher mit der Python-Standardbibliothek vertraut machen. Zudem gibt es viele Drittanbieter-Module.



Ein Modul wird mit dem Schlüsselwort `import` in den Code importiert.



`import random`

Übersicht aller installierten Module

Eine Übersicht aller installierten Module kann man sich mit dem Befehl

```
help("modules")
```

in der interaktiven Python-Shell ausgeben lassen.

Die interaktive Python-Shell öffnet man, in dem man im Terminal (Powershell, Bash, Eingabeaufforderung,...) folgendes eintippt

```
python
```

Der Hilfemodus

Mit `help` lassen sich Informationen und Hilfen über alle Python-Module und Klassen einholen.

```
help("random.randint")
```

liefert die Beschreibung für die Funktion `randint` aus dem `random`-Modul.

Python interaktive Shell und Hilfemodus



```
Windows PowerShell
Windows-Terminal kann in Ihren Einstellungen als standardmäßige Terminalanwendung festgelegt werden. Einstellungen öffnen

PS D:\> python
Python 3.11.0 (main, Oct 24 2022, 18:26:48) [MSC v.1933 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help("modules")

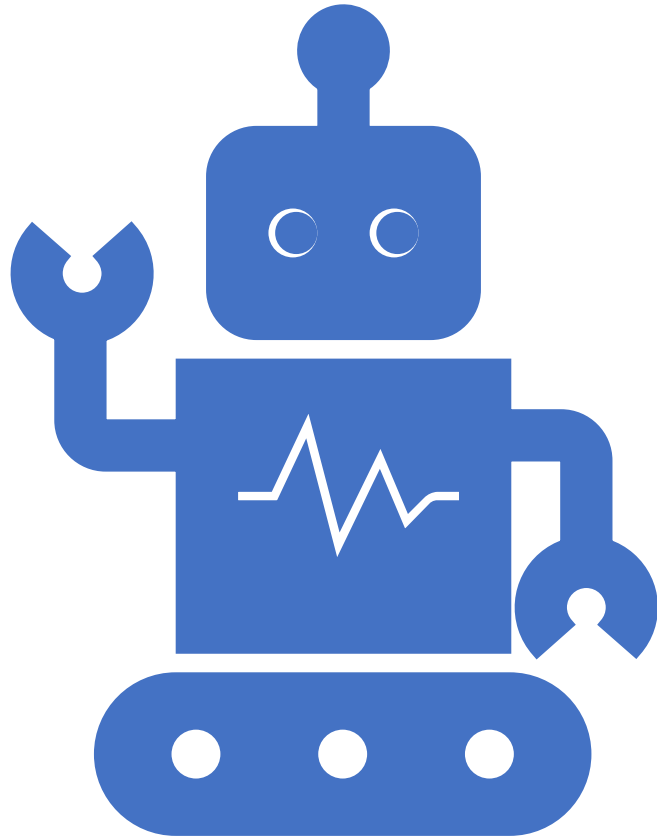
Please wait a moment while I gather a list of all available modules...
```

Schnittstellen, APIs und Bibliotheken

Zudem gibt es Schnittstellen oder Interfaces für viele Systemaufrufe und Bibliotheken. Die Programmiersprache lässt sich unter Verwendung von C oder C++ erweitern.

Bekannte Data-Science Bibliotheken wie Tensorflow und Sklearn haben Schnittstellen für Python.

Bekannte Pakete wie numpy, pandas oder matplotlib machen aus Python eine ideale Sprache für die Data Science und das Machine Learning.



Wofür wird Python genutzt?

Webentwicklung und Backend-Systeme

Datenanalyse und Künstliche Intelligenz

Wissenschaftliches Rechnen

Automatisierung von Aufgaben

Systemadministration und DevOps

Netzwerkprogrammierung

Penetration Testing, Analyse-Tools

Raspberry Pi, Mikrocontroller-Ansteuerung

Datenbankanwendungen, ETL-Prozesse

Was ist eine PEP?



PEP steht für **Python Enhancement Proposal**. Es ist ein zentrales Werkzeug im Entwicklungsprozess von Python und dient als technische Spezifikation oder als eine Art Python-Entwicklungsrichtlinie. Vergleichbar in etwa mit RFC (Rust, Internet), JDK Enhancement Proposals und ähnlichem.

PEPs sind **Vorschläge zur Verbesserung von Python**, die von der Community erstellt und diskutiert werden. Sie können neue Features, Prozessverbesserungen oder Umgebungsvorgaben enthalten.

PEPs spielen eine wesentliche Rolle in der Evolution von Python, da sie einen **organisierten, transparenten und gemeinschaftlichen Ansatz zur Verbesserung** der Sprache darstellen.

Eine Übersicht aller PEPs findet sich hier: <https://peps.python.org/>

PEP 8

PEP 8 enthält die Coding-Konventionen für Python-Code, der die Standardbibliothek in der Haupt-Python-Distribution umfasst.

<https://peps.python.org/pep-0008>